

Technical drawing of a cylindrical vessel with a hemispherical bottom, showing various components and dimensions.

Key components and labels:

- Motor (M) and drive shaft (101)
- Sight glass (смотр. фокварь)
- Height dimension: 22 m (+3)
- Internal diameter: $\varnothing? (\approx 400)$ внутр.
- Radius of hemispherical bottom: $R=300$
- Drain (105) and 90° elbow (отвод 90° (сущ.) → лист 6)
- Support (BV-1 Swagelok)
- Flange (Ø? фланец крышки)
- Nozzle (цанфа опрокидывания)
- Nozzle (Ø? выход ёлочка ID?)
- Section labels: A1 (лист 5), E-1 (лист 2)

ФРОНТ (сторона оператора) ↓

6 откидных болтов, шаг 60°?

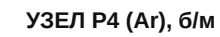
Обозн.	Назначение	Присоед.	Размер	Что устанавливается	Уплотн.
P1	конденсатор E-1, отдувка	кламп	? (2", Ø64)	E-1 (лист 2)	PTFE
P2	термогильза T1 (Pt100)	кламп	? (¾", Ø25)	заглушка с гильзой Ø8×300	PTFE
P3	дозирование D-1	кламп	? (1½", Ø50,5)	узел P3 (лист 2)	PTFE
P4	ввод Ar (A1), смотр. фонарь	кламп	?	заглушка + обжим ¼"	PTFE
T1	мановакуумметр PI-1	обжим	¼" ?	существующий	—
T2	ввод CH ₃ NH ₂ / барботаж Ar	обжим	¼" ?	погружная трубка, L=?	—
M	мешалка	фланец	?	существующая	вал: ?
BV-1	нижний слив	Swagelok/кламп	? (Ø50,5?)	тройник КЛ-50 + SP-1	PTFE
JI / JO	рубашка вход / выход	ёлочка	ID ?	рукав EPDM + 2 хомута	—
—	разъём крышки	фланец	Ø?	кольцо в оболочке FEP	FEP

1. Размеры «?» — уточнить замером.
2. Кламп по Ø ферылы: $2\frac{1}{2} = 3\frac{3}{4}$ ";
50,5 = $1 - 1\frac{1}{2}$ "; 64 = 2"; 77,5 = $2\frac{1}{2}$ ";
91 = 3"; 119 = 4".
3. Шильдик: Р раб., полный вакуум,
материал корпуса (нужен 316L).
4. Проверить тип уплотнения вала.
5. Дыхательный фильтр со стояка P4
снять (не стоек к р-лю).
6. Все прокладки в контакте с
продуктом — PTFE.

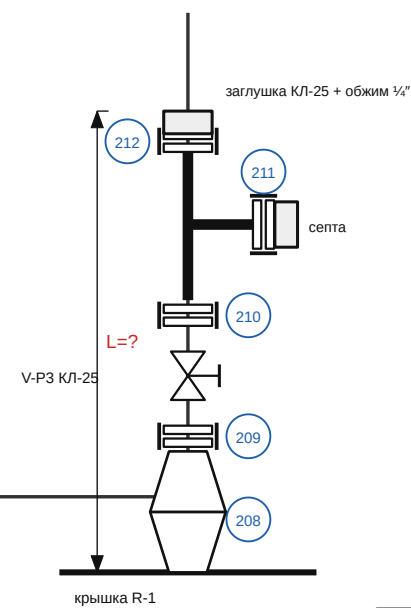
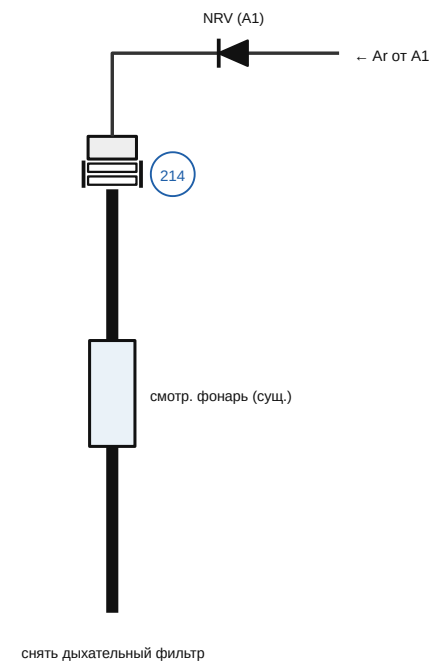
—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 7)
— — гибкий рукав; — тонкая — трубка 1/4" / 12 мм
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

					ИНУМ.770-50.00.01			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 1	Листов 7	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМит»		

УЗЕЛ РЗ (дозирование), б/м

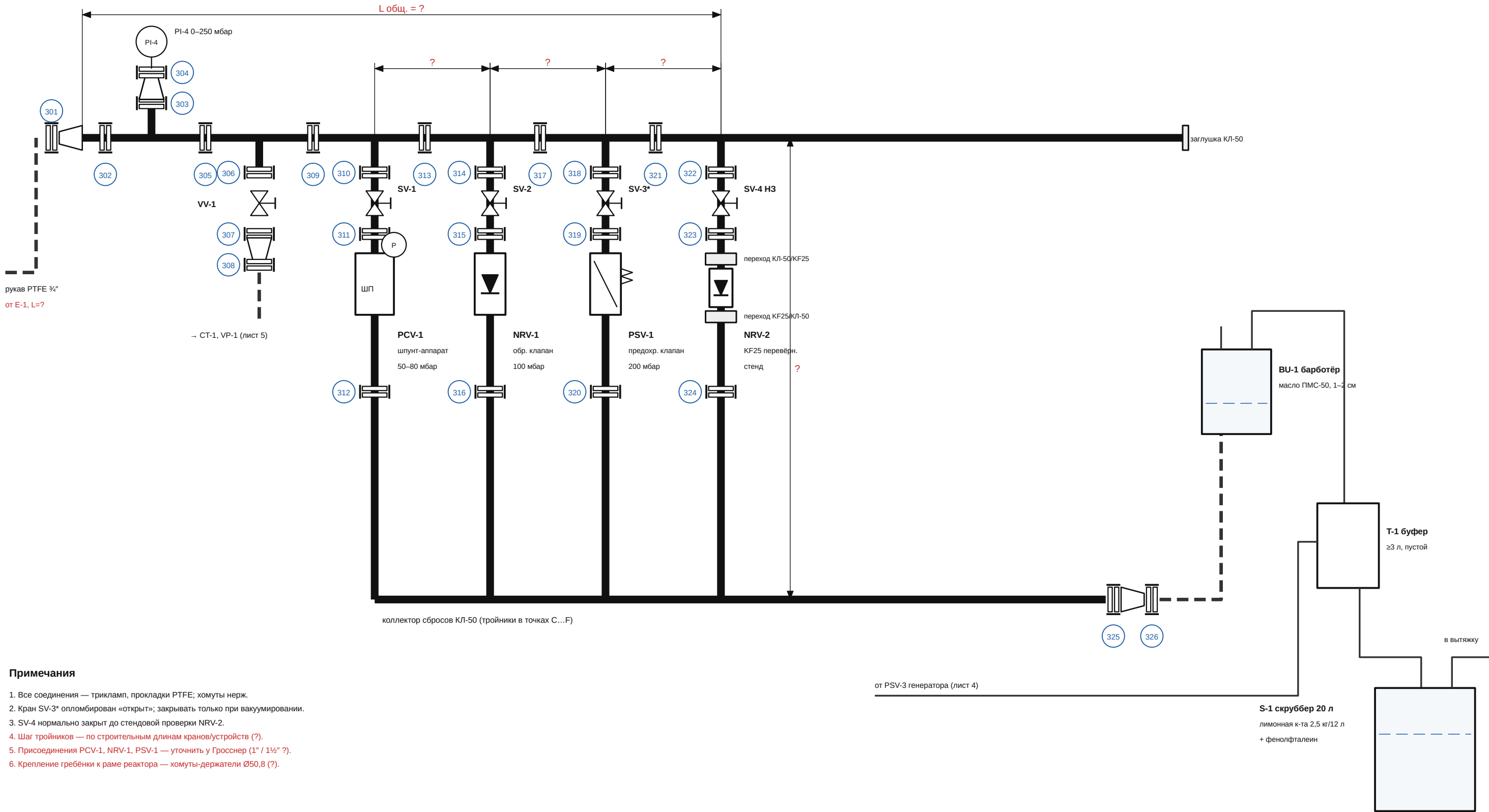


1. E-1, D-1 – сталь AISI 316L; сварка TIG, пищевая полировка внутр. поверхности.
2. Змеевик E-1: опрессовка 3 бар (теплонос.).
3. E-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
4. Теплоноситель E-1: от TC-1 (~25 °C); на стадии 7 – ледяная вода IW-1.
5. Строительные длины кранов, тройников, переходов – по каталогу Гросснер (?).
6. Все прокладки КЛ – PTFE.



					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Конденсатор Е-1, дозатор D-1, узлы Р2, Р3, Р4	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 2		Листов 7
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМит»		
Утв.								

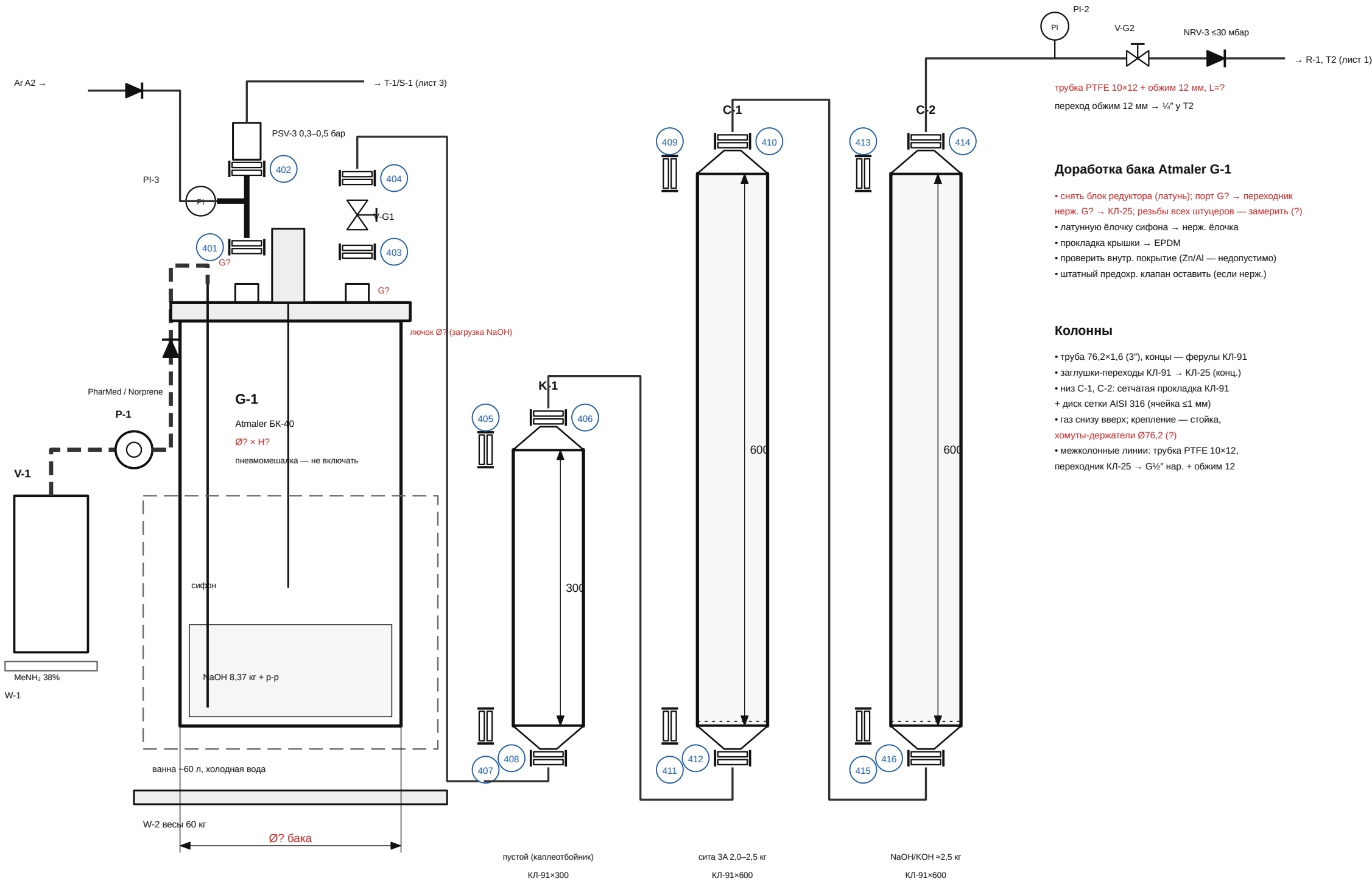
ГРЕБЁНКА БЕЗОПАСНОСТИ: коллектор КЛ-50 (1"–1½"), вид спереди, б/м



Примечания

- Все соединения — трикламп, прокладки PTFE; хомуты нерж.
- Кран SV-3* опломбирован «открыт»; закрывать только при вакуумировании.
- SV-4 нормально закрыт до стендовой проверки NRV-2.
- Шаг тройников — по строительным длинам кранов/устройств (?).
- Присоединения PCV-1, NRV-1, PSV-1 — уточнить у Гросснер (1" / 1½" ?).
- Крепление гребёнки к раме реактора — хомуты-держатели Ø50,8 (?).

					ИНУМ.770-50.00.03					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					Гребёнка безопасности, сброс на скруббер	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.						П	—	б/м		
Т.контр.						Лист 3		Листов 7		
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»				
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л					



Доработка бака Atmaler G-1

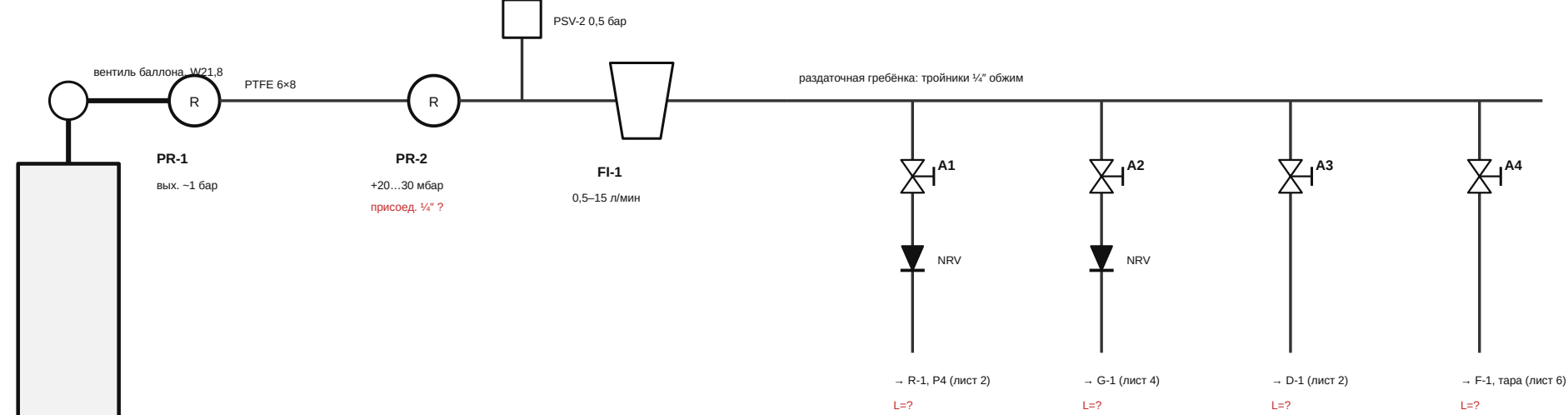
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → KL-25; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранитель. клапан оставить (если нерж.)

Колонны

- труба 76,2×1,6 (3"), концы — ферулы KL-91
- заглушки-переходы KL-91 → KL-25 (конц.)
- низ C-1, C-2: сетчатая прокладка KL-91 + диск сетки AISI 316 (ячейка ≤1 мм)
- газ снизу вверх; крепление — стойка, хомуты-держатели Ø76,2 (?)
- межколонные линии: трубка PTFE 10×12, переходник KL-25 → G½" нар. + обжим 12

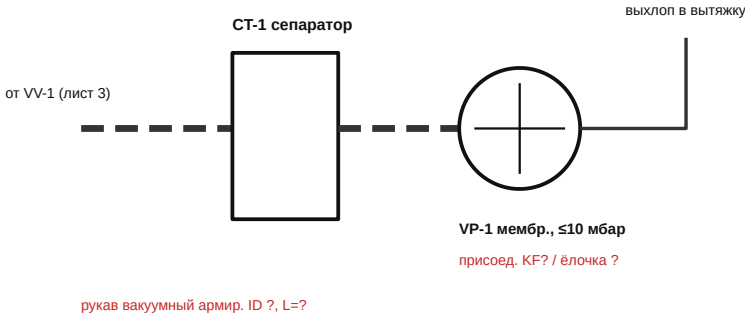
					ИНУМ.770-50.00.04			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Генератор метиламина G-1, осушка К-1, С-1, С-2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
						Лист 4		Листов 7
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»		
Утв.								
					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л			

АРГОН: баллон → редукторы → раздаточная гребёнка 1/4", б/м



AR-1 Ar 99,998 %

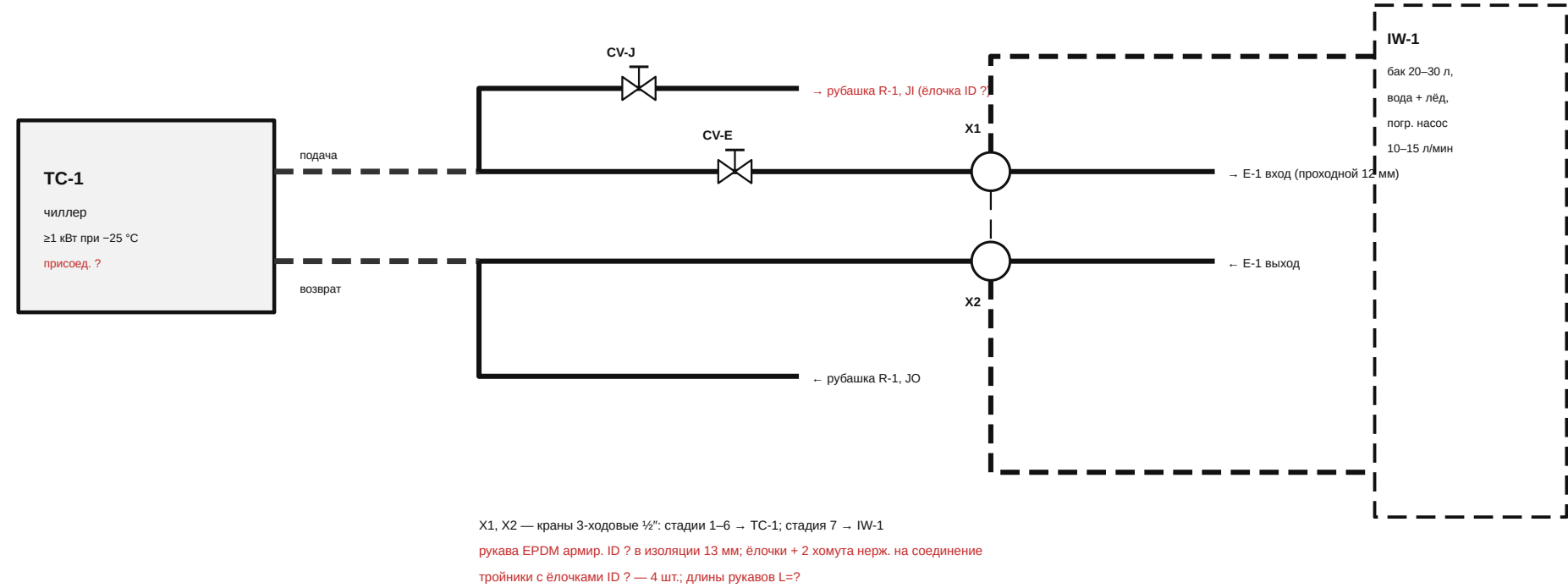
ВАКУУМ



Примечания

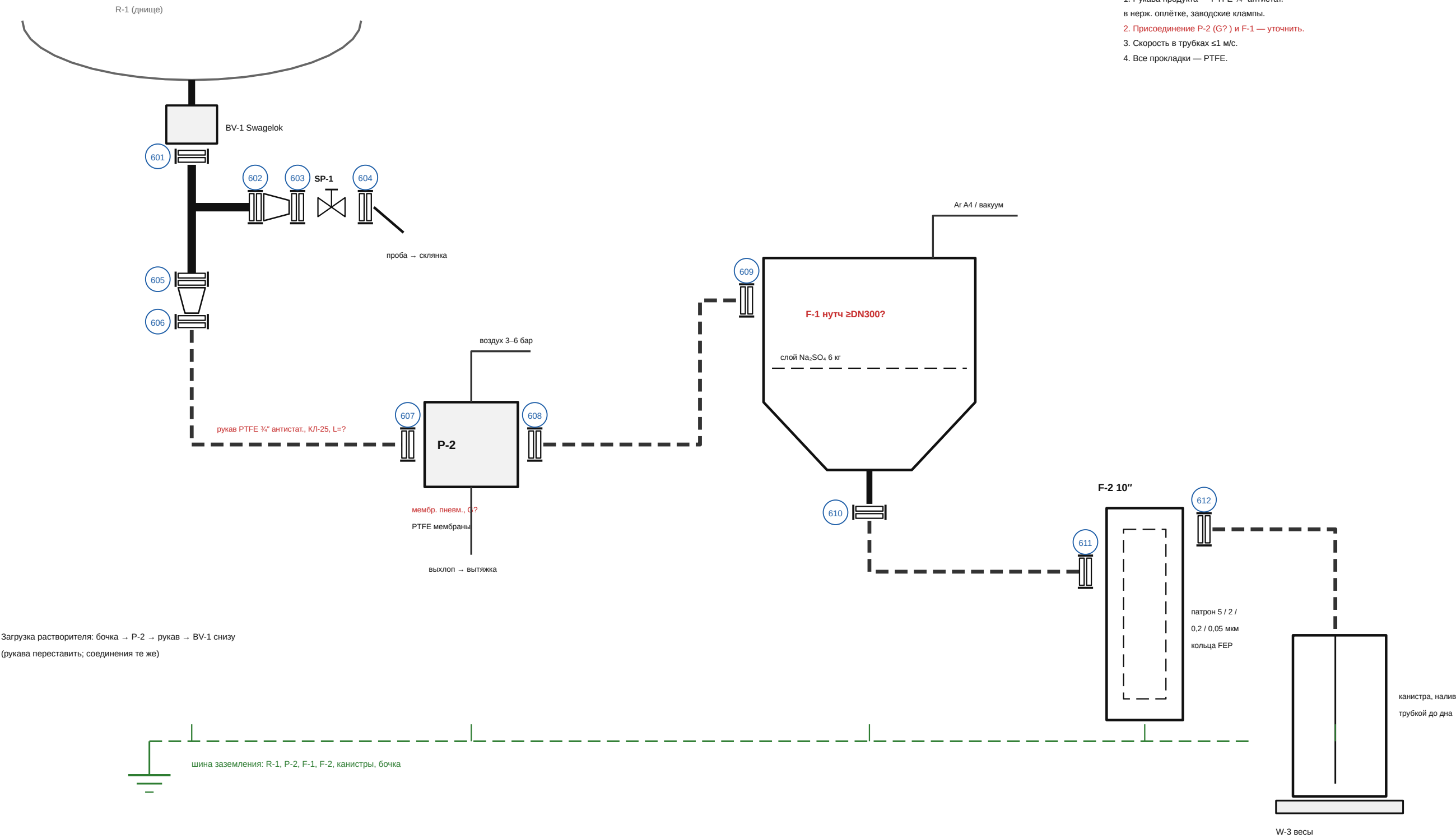
1. Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. 1/4", обжимные фитинги.
2. Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
3. PR-2 всегда ниже установки шпунта.
4. Резьбы редукторов/ротаметра — ?
5. Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: ТС-1 → рубашка R-1 || E-1; стадия 7: E-1 на IW-1, б/м



X1, X2 — краны 3-ходовые 1/2": стадии 1–6 → ТС-1; стадия 7 → IW-1
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение
тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

					ИНУМ.770-50.00.05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	Лист 5		Листов 7
Утв.						АО «ИНУМИТ»		



Загрузка растворителя: бочка → P-2 → рукав → BV-1 снизу
(рукава переставить; соединения те же)

Примечания

1. Рукава продукта — PTFE 3/4" антистат. в нерж. оплётке, заводские клампы.
2. Присоединение P-2 (G?) и F-1 — уточнить.
3. Скорость в трубках ≤1 м/с.
4. Все прокладки — PTFE.

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6		Листов 7
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–6)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
101	1	P4 — заглушка с обжимом ¼" (Aг, A1)	КЛ-? (стояк P4)	PTFE
102	1	P2 — заглушка с термогильзой	КЛ-25 (P2)?	PTFE
103	1	P1 — конденсатор E-1	КЛ-64 (P1)?	PTFE
104	1	P3 — узел дозирования (лист 2)	КЛ-50 (P3)?	PTFE
105	1	BV-1 → тройник КЛ-50 (лист 6)	КЛ-50?	PTFE
201	2	E-1 верх — заглушка змеевика	КЛ-91 (3")	PTFE
202	2	E-1 отвод газа → рукав на ребёнку	КЛ-25	PTFE
203	2	D-1 верхняя заглушка	КЛ-91 (3")	PTFE
204	2	D-1 заливной штуцер — заглушка	КЛ-25	PTFE
205	2	D-1 низ — заглушка-переход 91/25	КЛ-91 (3")	PTFE
206	2	D-1 → кран V-D1	КЛ-25	PTFE
207	2	V-D1 → переходник КЛ-25/¾"	КЛ-25	PTFE
208	2	P3 → переход 50/25	КЛ-50?	PTFE
209	2	переход → кран V-P3	КЛ-25	PTFE
210	2	V-P3 → тройник КЛ-25	КЛ-25	PTFE
211	2	тройник → септовая заглушка	КЛ-25	PTFE
212	2	тройник → заглушка с обжимом ¼"	КЛ-25	PTFE
213	2	P2 — заглушка с гильзой	КЛ-25?	PTFE
214	2	стояк P4 — заглушка с обжимом ¼"	КЛ-? (P4)	PTFE
301	3	рукав от E-1 → переход 25/50	КЛ-25	PTFE
302	3	переход → тройник A (PI-4)	КЛ-50	PTFE
303	3	тройник A → переход 50/25	КЛ-50	PTFE
304	3	переход → манометр PI-4	КЛ-25	PTFE
305	3	тройник A → тройник B	КЛ-50	PTFE
306	3	тройник B → кран VV-1	КЛ-50	PTFE
307	3	VV-1 → переход 50/25	КЛ-50	PTFE
308	3	переход → ёлочка вакуумная	КЛ-25	PTFE
309	3	тройник B → тройник C	КЛ-50	PTFE
310	3	тройник C → кран SV-1	КЛ-50	PTFE
311	3	SV-1 → PCV-1	КЛ-50	PTFE
312	3	PCV-1 → коллектор сбросов	КЛ-50	PTFE
313	3	тройник C → следующий	КЛ-50	PTFE
314	3	тройник D → кран SV-2	КЛ-50	PTFE
315	3	SV-2 → NRV-1	КЛ-50	PTFE
316	3	NRV-1 → коллектор сбросов	КЛ-50	PTFE
317	3	тройник D → следующий	КЛ-50	PTFE
318	3	тройник E → кран SV-3*	КЛ-50	PTFE
319	3	SV-3* → PSV-1	КЛ-50	PTFE
320	3	PSV-1 → коллектор сбросов	КЛ-50	PTFE
321	3	тройник E → следующий	КЛ-50	PTFE
322	3	тройник F → кран SV-4 НЗ	КЛ-50	PTFE
323	3	SV-4 НЗ → NRV-2	КЛ-50	PTFE
324	3	NRV-2 → коллектор сбросов	КЛ-50	PTFE
325	3	коллектор → переход 50/25	КЛ-50	PTFE

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
326	3	переход → рукав на BU-1	КЛ-25	PTFE
401	4	G-1 порт регулятора (переходник G? → КЛ-25) → тройник	КЛ-25	EPDM
402	4	тройник → PSV-3	КЛ-25	EPDM
403	4	G-1 выход газа (переходник G? → КЛ-25) → V-G1	КЛ-25	EPDM
404	4	V-G1 → ёлочка / трубка на К-1	КЛ-25	EPDM
405	4	К-1 верх — заглушка-переход 91/25	КЛ-91	EPDM
406	4	К-1 верхний выход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
407	4	К-1 низ — заглушка-переход 91/25	КЛ-91	EPDM
408	4	К-1 нижний вход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
409	4	С-1 верх — заглушка-переход 91/25	КЛ-91	PTFE
410	4	С-1 верхний выход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
411	4	С-1 низ — заглушка-переход 91/25 + сетч. прокладка	КЛ-91	PTFE
412	4	С-1 нижний вход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
413	4	С-2 верх — заглушка-переход 91/25	КЛ-91	PTFE
414	4	С-2 верхний выход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
415	4	С-2 низ — заглушка-переход 91/25 + сетч. прокладка	КЛ-91	PTFE
416	4	С-2 нижний вход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
601	6	BV-1 → тройник КЛ-50	КЛ-50?	PTFE
602	6	тройник → переход 50/25 (проба)	КЛ-50	PTFE
603	6	переход → кран SP-1	КЛ-25	PTFE
604	6	SP-1 → носик пробобортника	КЛ-25	PTFE
605	6	тройник → переход 50/25 (выгрузка)	КЛ-50	PTFE
606	6	переход → рукав PTFE (выгрузка)	КЛ-25	PTFE
607	6	рукав → переходник КЛ-25/резьба ? на P-2 (вход)	КЛ-25	PTFE
608	6	P-2 выход (переходник резьба ?/КЛ-25) → рукав	КЛ-25	PTFE
609	6	рукав → вход нутча F-1	КЛ-25?	PTFE
610	6	выход нутча → рукав на F-2	КЛ-?	PTFE
611	6	рукав → вход F-2	КЛ-25?	PTFE
612	6	выход F-2 → рукав на налив	КЛ-25?	PTFE

СВОДКА (без запаса; заказывать ×2 прокладки)

Размер	Прокладка	Соед.	Хомутов	Прокладок ×2
КЛ-25	EPDM	4	4	8
КЛ-25	PTFE	28	28	56
КЛ-50	PTFE	28	28	56
КЛ-64	PTFE	1	1	2
КЛ-91	EPDM	2	2	4
КЛ-91	PTFE	7	7	14
КЛ-?	PTFE	3	3	6

					ИНУМ.770-50.00.07			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 7		Листов 7
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		